

**Bảng 2 — Kiểm định ý nghĩa thống kê (McNemar ghép cặp)**

| Câu hỏi so sánh                          | Điều kiện             | Hệ thống A   | Hệ thống B   | F1 A          | F1 B          | $\Delta F1$    | p-value         | Kết luận          |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Bước 2 (chuẩn hóa) góp bao nhiêu?        | C0 · clean            | B2           | B2+ch        | 0.7347        | 0.7315        | -0.0033        | 7.49e-01        | không             |
| <b>Bước 2 (chuẩn hóa) góp bao nhiêu?</b> | <b>C1 · perturbed</b> | <b>B2</b>    | <b>B2+ch</b> | <b>0.5952</b> | <b>0.7121</b> | <b>+0.1169</b> | <b>6.80e-21</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| Bước 2 (chuẩn hóa) góp bao nhiêu?        | C2 · blindspot        | B2           | B2+ch        | 0.4448        | 0.4448        | +0.0000        | 1.00e+00        | không             |
| <b>Bước 3 (fine-tune) góp bao nhiêu?</b> | <b>C0 · clean</b>     | <b>B2+ch</b> | <b>B3+ch</b> | <b>0.7315</b> | <b>0.8231</b> | <b>+0.0917</b> | <b>2.73e-05</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Bước 3 (fine-tune) góp bao nhiêu?</b> | <b>C1 · perturbed</b> | <b>B2+ch</b> | <b>B3+ch</b> | <b>0.7121</b> | <b>0.7939</b> | <b>+0.0819</b> | <b>5.90e-04</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Bước 3 (fine-tune) góp bao nhiêu?</b> | <b>C2 · blindspot</b> | <b>B2+ch</b> | <b>B3+ch</b> | <b>0.4448</b> | <b>0.6414</b> | <b>+0.1966</b> | <b>2.20e-06</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Pipeline hơn T5 gốc bao nhiêu?</b>    | <b>C0 · clean</b>     | <b>B2</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.7347</b> | <b>0.8231</b> | <b>+0.0884</b> | <b>2.18e-05</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Pipeline hơn T5 gốc bao nhiêu?</b>    | <b>C1 · perturbed</b> | <b>B2</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.5952</b> | <b>0.7939</b> | <b>+0.1988</b> | <b>1.38e-26</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Pipeline hơn T5 gốc bao nhiêu?</b>    | <b>C2 · blindspot</b> | <b>B2</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.4448</b> | <b>0.6414</b> | <b>+0.1966</b> | <b>2.20e-06</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| Fine-tune rồi còn cần Bước 2?            | C0 · clean            | B3           | B3+ch        | 0.8238        | 0.8231        | -0.0007        | 6.72e-01        | không             |
| <b>Fine-tune rồi còn cần Bước 2?</b>     | <b>C1 · perturbed</b> | <b>B3</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.7020</b> | <b>0.7939</b> | <b>+0.0919</b> | <b>4.69e-10</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| Fine-tune rồi còn cần Bước 2?            | C2 · blindspot        | B3           | B3+ch        | 0.6414        | 0.6414        | +0.0000        | 1.00e+00        | không             |
| <b>Pipeline hơn blacklist bao nhiêu?</b> | <b>C0 · clean</b>     | <b>B1</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.6551</b> | <b>0.8231</b> | <b>+0.1680</b> | <b>4.92e-20</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Pipeline hơn blacklist bao nhiêu?</b> | <b>C1 · perturbed</b> | <b>B1</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.5982</b> | <b>0.7939</b> | <b>+0.1957</b> | <b>2.15e-18</b> | <b>có ý nghĩa</b> |
| <b>Pipeline hơn blacklist bao nhiêu?</b> | <b>C2 · blindspot</b> | <b>B1</b>    | <b>B3+ch</b> | <b>0.4564</b> | <b>0.6414</b> | <b>+0.1850</b> | <b>2.07e-05</b> | <b>có ý nghĩa</b> |